

Feuille de TD n°5

Calculs algébriques

Sommes et produits

1 Exercice

★★★

Écrire à l'aide du symbole somme les sommes suivantes :

Q1. $2^3 + 2^4 + \dots + 2^{12}$

Q2. $\frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \dots + \frac{10}{1024}$

Q3. $2 - 4 + 6 - 8 + \dots + 50$

2 Exercice

★★★

Calculer les sommes suivantes :

Q1. $\sum_{k=2}^{n+1} 1$

Q3. $\sum_{k=n+1}^{2n} 2k$

Q2. $\sum_{k=1}^n 2k$

Q4. $\sum_{k=1}^n (2k + e^{-k})$

3 Exercice

★★★

Calculer les sommes et produits suivants :

Q1. $\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$

Q5. $\sum_{k=1}^n (-1)^k k^2$

Q2. $\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$

Q6. $\sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$

Q3. $\sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+2)(k+3)}$

Q7. $\prod_{k=3}^n \frac{k-2}{k+2}$

Q4. $\sum_{k=1}^n k \times k!$

Q8. $\prod_{k=0}^n e^{-k}$

4 Exercice

★★★

Déterminer trois réels a , b et c tels que $\forall k \geq 2$,

$$\frac{k-5}{k(k^2-1)} = \frac{a}{k-1} + \frac{b}{k} + \frac{c}{k+1}.$$

En déduire la valeur de $\sum_{k=2}^n \frac{k-5}{k(k^2-1)}$.

5 Exercice

★★★

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n k! \leq (n+1)!$.

6 Exercice

★★★

Calculer la somme $\sum_{k=2}^n \ln\left(\frac{k^2}{(k-1)(k+1)}\right)$.

7 Exercice

★★★

Soit x un réel et n un entier naturel. On définit

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n x^k.$$

Q1. Calculer $P_n(x)$ puis montrer que pour tout $x \neq 1$,

$$P'_n(x) = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^{n+1}}{(1-x)^2}.$$

Q2. En déduire des expressions simples de $\sum_{k=0}^n k 2^k$

et $\sum_{k=0}^n \frac{k(-1)^k}{2^k}$, puis déterminer leurs limites quand n tend vers $+\infty$.

8 Exercice

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n$ des réels vérifiant

$$\sum_{k=1}^n x_k = n \text{ et } \sum_{k=1}^n x_k^2 = n.$$

Montrer que pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $x_k = 1$.

9 Exercice

★★★

Soit $a \in \mathbb{R}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\prod_{k=0}^n (1 + a^{2^k}) = \sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} a^k.$$

10 Exercice – Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soit $x_1, \dots, x_n$ et $y_1, \dots, y_n$ des nombres réels. Montrer que

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n y_k^2}.$$

Indication. On pourra considérer la fonction

$$\varphi : t \mapsto \sum_{k=1}^n (x_k + t y_k)^2.$$

Sommes doubles

11 Exercice

★★★

Soit n un entier naturel non nul. Calculer les sommes doubles suivantes :

Q1. $\sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^i 2^j$

Q2. $\sum_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} \ln(ij)$

Q3. $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} |i - j|$

12 Exercice

★★★

Soit n un entier naturel non nul. Calculer les sommes doubles suivantes :

Q1. $\sum_{1 \leq i, j \leq n} i$

Q4. $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} (i + j)$

Q2. $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} i$

Q5. $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij$

Q3. $\sum_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} (i + 1)^2$

Q6. $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j}$

13 Exercice

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $\sum_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} \max(i, j)$.

Coefficients binomiaux

14 Exercice

★★★

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\binom{2n}{n} \geq \frac{4^n}{2n+1}$.

15 Exercice

★★★

Développer et simplifier les expressions suivantes :

Q1. $(2 + x)^3$

Q3. $(x - y)^6$

Q2. $(1 - x)^4$

Q4. $(3a + 2b)^4$

16 Exercice

★★★

Soit n un entier naturel. Calculer les sommes suivantes :

Q1. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1 - x)^{n-k}$

Q2. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{k+1} (1 - x)^{n-k+1}$

Q3. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 5^{k+2}$

17 Exercice

★★★

Soit n un entier naturel. Calculer la somme $\sum_{p=0}^n p \binom{n}{p}$.

18 Exercice

★★★★

Soit n, p et q des entiers naturels tels que $n \leq p + q$. En développant de deux façons différentes $(1 + x)^p (1 + x)^q$, calculer la somme $\sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k}$.